

下载两个文件：

WCHISPTool_Setup.exe : https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html

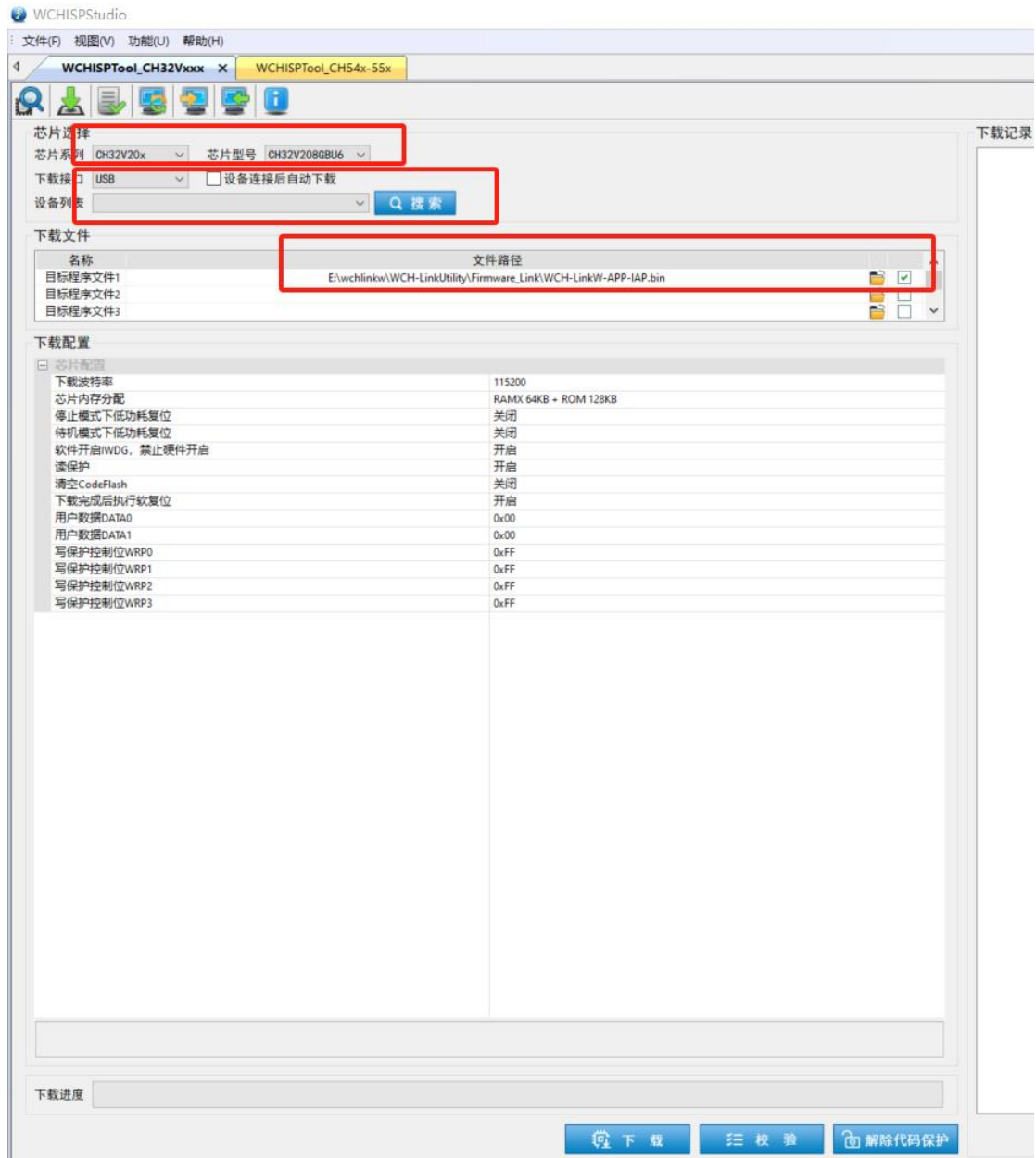
WCH-LinkUtility.ZIP : https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUtility_ZIP.html

WCH-LinkUtility 包含驱动、固件-----不建议使用它进行 ID 设置!!!! (一般需要改 ID)

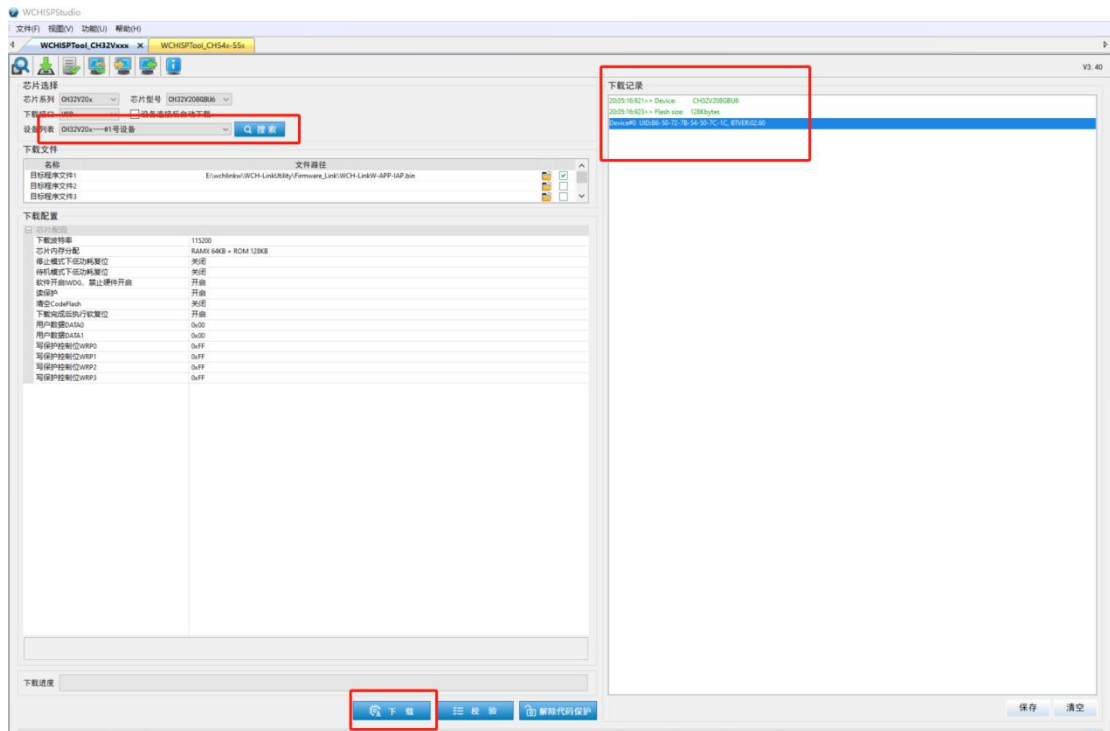
WCHISPTool 用于固件下载更新

固件更新：

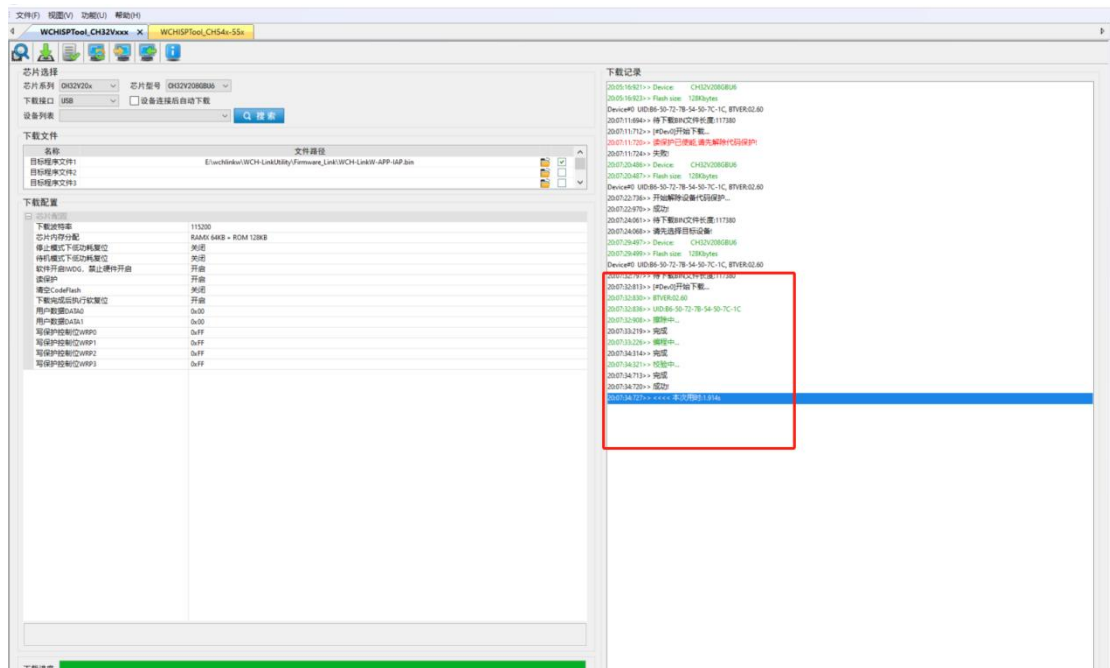
1、打开 WCHISPTool_Setup.exe ，芯片选择 ch32v208gbu6, 选择最新固件（位于 WCH-LinkUtility\Firmware_Link\WCH-LinkW-APP-IAP.bin）。



2、拿出 WCHlinkW, 按住 boot 按键上电，直到“设备列表”读到设备，然后下载。如果下载失败，可能需要解除代码保护，再次进行下载。



3、下载完成以后，下载器默认是 RV 模式



4、如果要使用 arm 模式，下载器断电，按住 KEY 按键上电。当下载器蓝色灯亮起，切换为 arm 模式。

5、如果使用无线模式，两个下载器均需要重复上述操作。固件更新完成

驱动安装:

Window10:

打开压缩包 WCH-LinkUtility.zip, 进入文件 WCH-LinkUtility\Drv_Link , 安装 WCHLinkDrv_WHQL_S.exe

Window7:

CDC 设备安装问题:

- ① 若串口驱动安装成功, 则无需以下步骤 ②
- ② 确认路径 B 中是否有 usbser.sys 文件, 如果缺失, 从路径 A 中将其复制到路径 B
- ③ 重新安装 CDC 驱动(驱动路径见上表, 请安装对应模式下的 CDC 驱动)



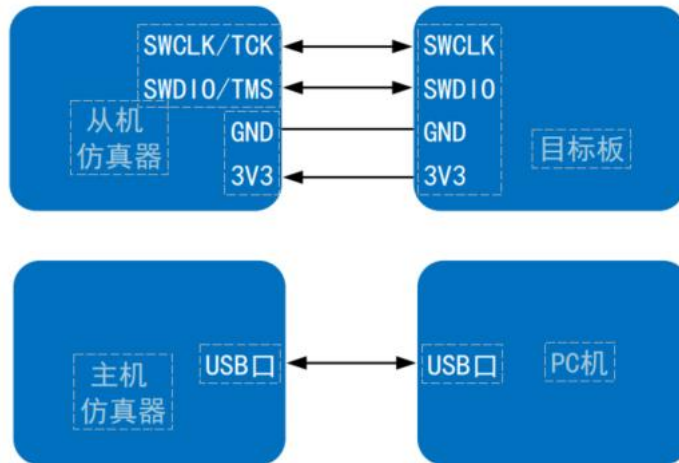
注: 若上述步骤不能解决问题, 请参考下方链接



参考资料: http://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7_ZH_PDF.html

无线模式使用：

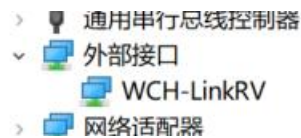
1、从机与单片机进行连接，使用 3V3 或者 5V（二者选择一个就行）、SWDCLK、SWDIO、GND，如果要使用串口，多连接 TX、RX 两个信号线。（注：MCU 系统有 5V 建议使用 5V 供电）



2、从机连线完成后，主机接电脑。当绿色灯常亮以后，两个下载器完成连接。

问题反馈：

1、打开设备管理器，如果存在感叹号，先安装驱动



2、如果两个下载器连接以后，绿灯闪烁，请在本机电脑上更新一下两个下载器的固件

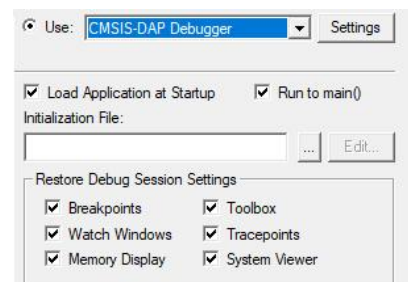
3、如果主机插上电脑，没有读到 USB 设备。请先更换一条数据线。如果更换数据线以后也不行的话，把 Typec 的口旋转 180° 插入。（该情况及其少见，为 Typec 口一半损坏）

Keil 使用：

注意：keil 版本一定要大于 V525 ！！！！

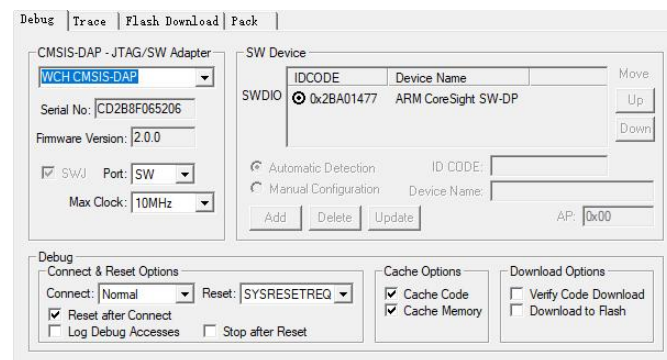
有些 keil 版本已经大于要求版本，但是依旧用不了，请检查一下工程是否使用老版本 keil 创建！！

① 点击工具栏中的魔法棒，弹出 Options for Target 对话框，点击 Debug，选择仿真器型号



② 点击 Use 选项框，选择 CMSIS-DAP Debugger

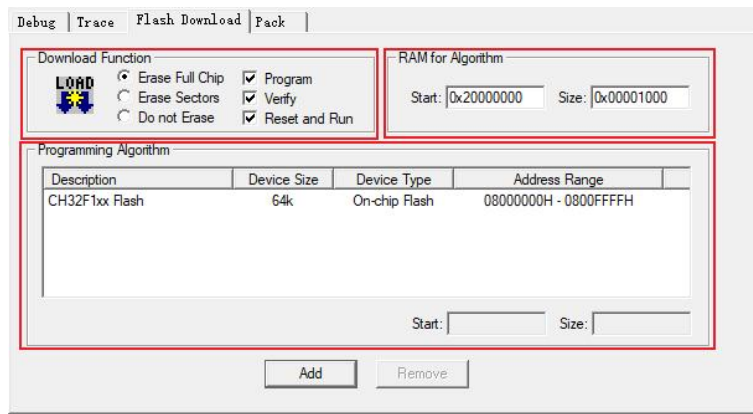
③ 点击 Settings 按钮，弹出 Cortex-M Target Driver Setup 对话框



④ 点击 Flash Download，进行下载配置

Download Function: 配置选项

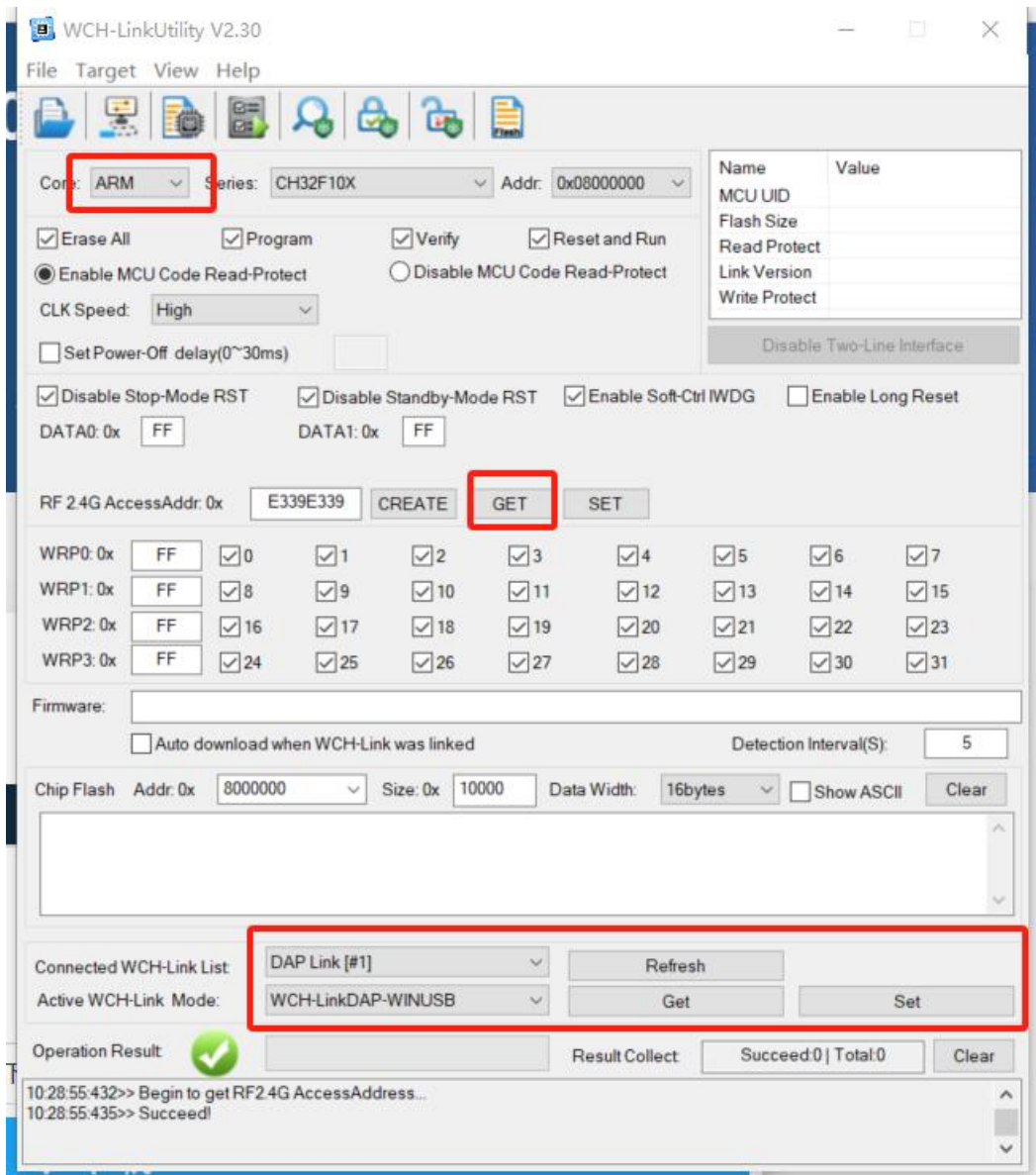
- Erase Full Chip: 全片擦除
- Erase Sectors: 部分擦除
- Do not Erase: 不擦除
- Program: 编程
- Verify: 校验
- Reset and Run: 复位后运行



多对无线同时使用：

注意：多对无线下载器同时使用时，通过下面的方法设置 ID，保证两个下载器具有同样的 ID。

- A. 下载：WCH-LinkUtility.zip
网址：https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUtility_ZIP.html
- B. 打开 WCH-LinkUtility.exe



1. 选择 arm 模式
2. Conencted WCH-Link List 点击 Refresh,Active WCH-Link Mode 再点击 Get.
3. RF 2.4G AccessAddr 首先点击 GET, 得到当前下载器 ID, 默认为 E339E339
4. RF 2.4G AccessAddr 点击 CREATE, 生成一个新 ID, 在点击 SET, 设置完成
5. 将另外一个下载器进行同样操作, 保证两个下载器 ID 一致

